

Proposta di progetto per l'esame: B032427 (B335) - DISTRIBUTED PROGRAMMING FOR WEB, IOT AND MOBILE SYSTEMS 2025-2026

Jonathan Colombo

January 17, 2026

1 Descrizione

L'idea è quella di sviluppare un sistema distribuito in Go per la gestione di biglietti ferroviari.

2 Architettura del sistema

Il sistema è organizzato su livelli in modo da garantire modularità e scalabilità.

Di seguito sono riportati le descrizioni dei livelli concepiti:

- Presentazione (client): una interfaccia utente web che interagisce con un server tramite protocollo HTTP.
- Applicativo: che gestisce la logica di business ad esempio verificando la disponibilità di un treno, il prezzo dei biglietti etc...
- Database: il livello che gestisce il salvataggio persistente dei dati dei treni e degli utenti.

Per le operazioni asincrone e orientate alle risorse viene adottata una architettura di tipo REST come l'identificazione di entità come ad esempio `/trains` o `/users` e operazioni HTTP come POST per la creazioni di biglietti o ad esempio GET per la visualizzazione di orari.

Inoltre il sistema adotta un sistema di notifiche per la gestione di eventi legati alla percorrenza di treni specifici per tratte attraverso il protocollo MQTT.

Per lo scambio di informazioni e dati verrà utilizzato principalmente il formato JSON.

Il progetto prevederà l'utilizzo di Unit Tests, Code Coverage, strumenti di automazione come Github Actions, Docker, un apposito README.md dove verranno descritte le funzionalità dell'applicativo.

Il codice verrà versionato attraverso GIT seguendo l'approccio GitFlow.